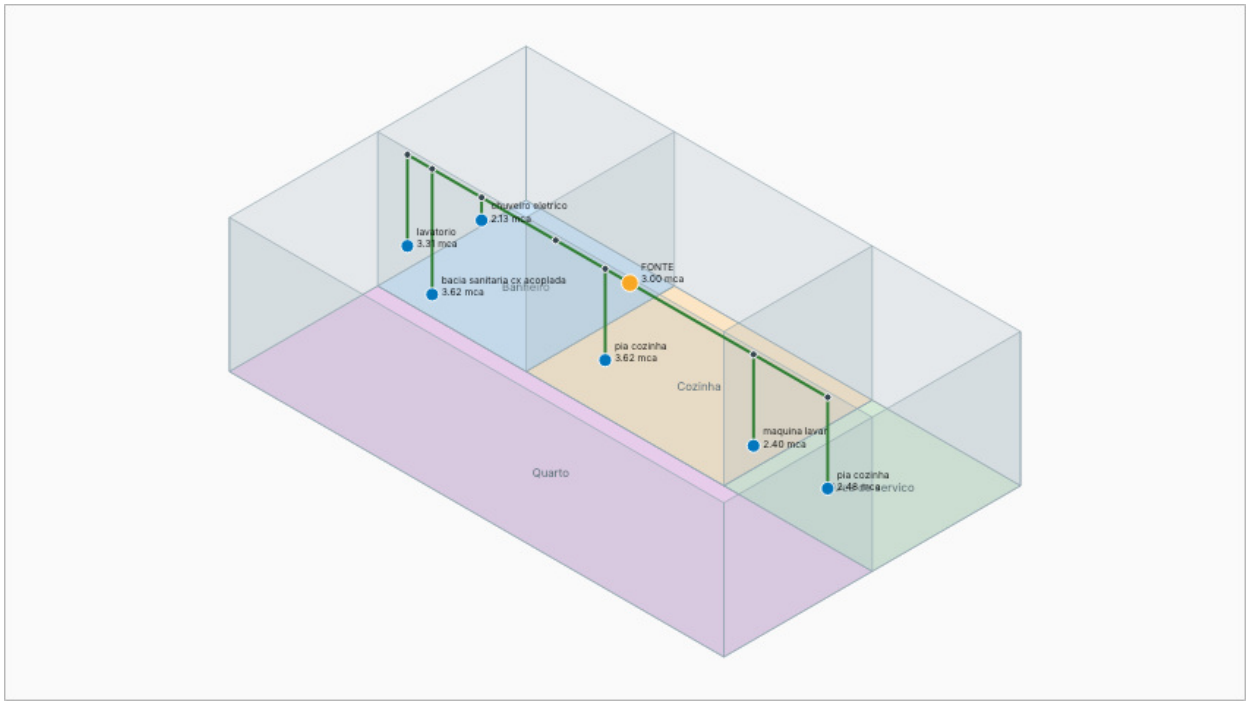
Memorial de cálculo – Instalação predial de água fria

casa_exemplo · 29/10/2026

1. Dados de entrada

- Nó de origem (fonte): **N1** — cota 2.50 m, pressão disponível 3.00 mca
- Velocidade máxima admitida: 3.00 m/s
- Diâmetros: dimensionados automaticamente (menor diâmetro comercial que atende)
- Cenário: todos os aparelhos em uso simultâneo
- Trechos: 13 · Nós: 14 · Cômodos: 4



2. Método de cálculo

- Vazão provável (método dos pesos, NBR 5626): Q = 0,3·√ΣP [L/s], com ΣP a soma dos pesos dos aparelhos a jusante do trecho.
- Velocidade: v = Q / A, com A a área da seção circular do diâmetro interno.
- Perda de carga (Fair-Whipple-Hsiao, PVC, água fria): J = 0,0008695·$Q^{1,75}$ / $D^{4,75}$ [m/m, Q em m^3/s, D em m]; hf = J·(L + Leq), com Leq o comprimento equivalente das conexões (tabela de PVC soldável por diâmetro).
- Pressão no nó = pressão na fonte + (cota da fonte − cota do nó) − Σhf do caminho.

3. Aparelhos atendidos

Nó	Cômodo	Aparelho	Peso	Pressão mín. (mca)
N5	Banheiro	chuveiro eletrico	0.40	1.00
N7	Banheiro	bacia sanitaria cx acoplada	0.30	0.50
N9	Banheiro	lavatorio	0.10	0.50
N10	Cozinha	pia cozinha	0.70	0.50
N12	Area de servico	maquina lavar	1.00	1.00
N14	Area de servico	pia cozinha	0.70	0.50

4. Dimensionamento dos trechos

Trecho	De → Para	L (m)	Leq (m)	DN (mm)	ΣP	Q (L/s)	v (m/s)	hf (mca)	Situação
P1	N1 → N2	0.50	0.00	15	1.50	0.367	2.08	0.195	OK
P10	N1 → N11	2.50	0.10	15	1.70	0.391	2.21	1.133	OK
P2	N2 → N3	1.00	0.80	15	0.80	0.268	1.52	0.406	OK
P9	N2 → N10	1.60	2.30	15	0.70	0.251	1.42	0.782	OK
P11	N11 → N12	1.60	2.30	15	1.00	0.300	1.70	1.069	OK
P12	N11 → N13	1.50	0.70	15	0.70	0.251	1.42	0.441	OK
P3	N3 → N4	1.50	0.00	15	0.80	0.268	1.52	0.338	OK
P13	N13 → N14	1.60	1.10	15	0.70	0.251	1.42	0.542	OK
P4	N4 → N5	0.40	2.30	15	0.40	0.190	1.07	0.332	OK
P5	N4 → N6	1.00	0.70	15	0.40	0.190	1.07	0.209	OK
P6	N6 → N7	2.20	2.30	15	0.30	0.164	0.93	0.430	OK
P7	N6 → N8	0.50	0.70	15	0.10	0.095	0.54	0.044	OK
P8	N8 → N9	1.60	1.10	15	0.10	0.095	0.54	0.099	OK

Conexões consideradas (comprimento equivalente)

Trecho	Conexões	Leq (m)
P10	1× registro de gaveta (0.10 m cada)	0.10
P2	1× tê, passagem direta (0.70 m cada); 1× registro de gaveta (0.10 m cada)	0.80
P9	1× tê, saída lateral (2.30 m cada)	2.30
P11	1× tê, saída lateral (2.30 m cada)	2.30
P12	1× tê, passagem direta (0.70 m cada)	0.70
P13	1× joelho 90° (1.10 m cada)	1.10
P4	1× tê, saída lateral (2.30 m cada)	2.30
P5	1× tê, passagem direta (0.70 m cada)	0.70
P6	1× tê, saída lateral (2.30 m cada)	2.30
P7	1× tê, passagem direta (0.70 m cada)	0.70
P8	1× joelho 90° (1.10 m cada)	1.10

5. Verificação de pressões

Nó	Cômodo	Cota (m)	Pressão (mca)	Mínima (mca)	Situação
N1	–	2.50	3.00	0.00	OK
N2	–	2.50	2.80	0.00	OK
N11	–	2.50	1.87	0.00	OK
N3	–	2.50	2.40	0.00	OK
N10	Cozinha	0.90	3.62	0.50	OK
N12	Area de servico	0.90	2.40	1.00	OK
N13	–	2.50	1.43	0.00	OK
N4	–	2.50	2.06	0.00	OK

N14	Area de servico	0.90	2.48	0.50	OK
N5	Banheiro	2.10	2.13	1.00	OK
N6	–	2.50	1.85	0.00	OK
N7	Banheiro	0.30	3.62	0.50	OK
N8	–	2.50	1.81	0.00	OK
N9	Banheiro	0.90	3.31	0.50	OK

6. Alertas

Nenhum alerta: todos os trechos e pontos de consumo atendem aos critérios verificados.

7. Quantitativo de tubulação

Material	Qtd (m)	Preço un.	Total
Tubo PVC Soldável 15mm	17.50	R$ 15.00	R$ 262.50
Total			**R$ 262.50**

Memorial gerado automaticamente. Escopo: rede ramificada de água fria; os resultados devem ser conferidos e assinados pelo engenheiro responsável. Conexões: joelhos e tês detectados pela geometria; registros somente quando indicados no projeto.